

分光计的调整与折射率的测定



《物理实验》注意事项

■上课期间，不得使用手机(ipad、笔记本电脑等)以及任何自带资料，违者第一次扣10分，第二次本次实验计0分。

■手机静音或关机后放书包里，书包和水杯按要求统一放置在指定位置。

■每次课3小时，不得迟到，不得早退。

■按要求独立完成实验内容，规范记录实验数据。

■实验结束，整理仪器及配件，保持整洁。

■实验完成后1周内提交报告。

桌上仅放：

预习报告

空白数据记录纸

必要文具或计算器

注意：实验桌上打印的讲义和ppt，均不得带走。

如不慎带走，请及时归还（原教室或科技楼北213室）

目录



一、实验背景



二、实验目的



三、实验内容



四、实验原理



五、实验仪器



六、实验步骤



七、数据处理



八、注意事项

一、实验背景

分光计是一种测量角度、观察光谱的比较精密的光学仪器，同时它还是许多光学仪器如单色仪、分光光度计、原子荧光光谱仪等的**基础结构**，在后一种科学仪器的研发过程中，我国科技工作者做出过重要贡献，我国所研制出来的原子荧光光谱仪已经达到世界领先水平。

学习分光计结构原理、调整方法以及一些应用是很有实际意义的。

二、实验目的

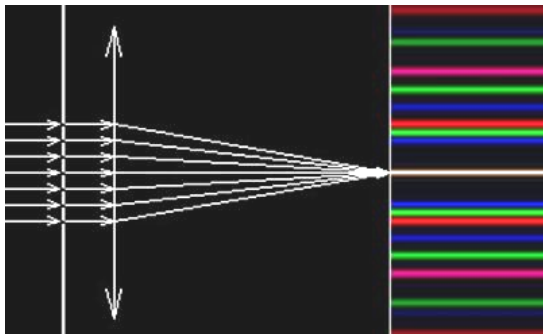
- 1、了解分光计的结构和工作原理。
- 2、掌握分光计的调整方法。
- 3、学会用分光计测量玻璃三棱镜的顶角和折射率。

三、实验内容

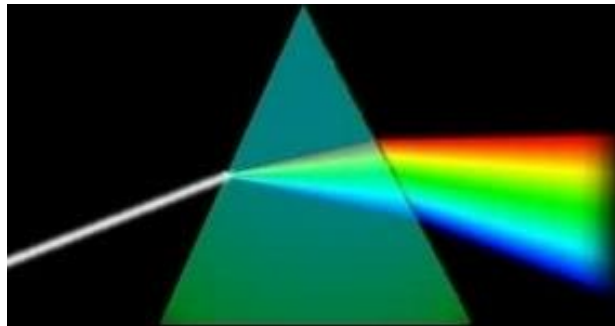
- 1、分光计调整。
- 2、测量玻璃三棱镜对钠黄光的折射率。
- 3、测量三棱镜的顶角 A （选做）。

三、实验原理

1、分光原理

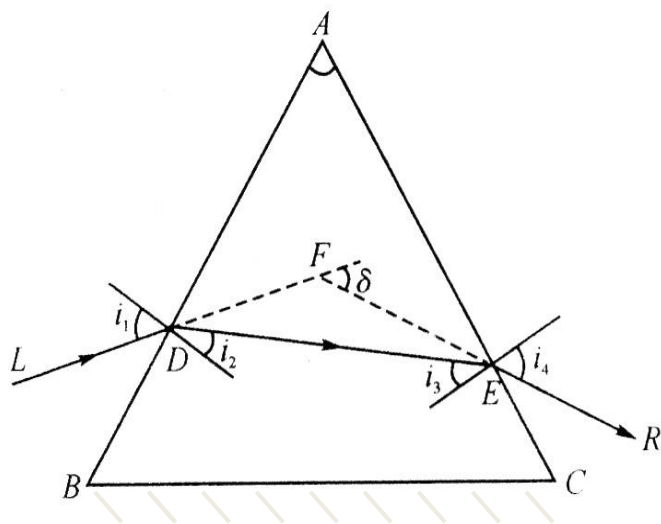


光栅分光



棱镜分光

2、最小偏向角法测三棱镜折射率的原理

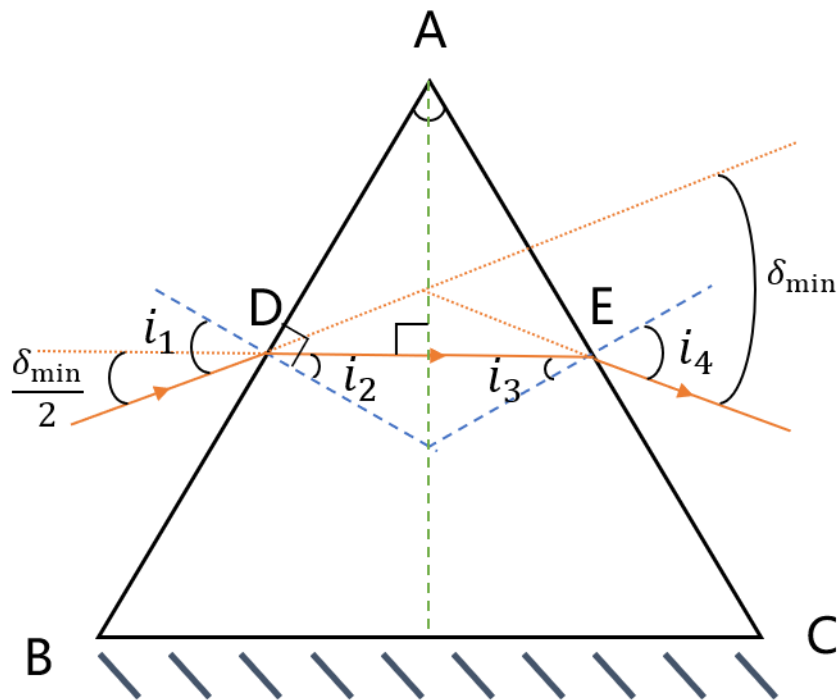


偏向角 δ ：入射光线与出射光线的夹角 δ

- 折射光和入射光之间的偏向角 δ 随入射角变化而变化。
- 可以证明，当入射角和出射角相等，即：

$i_1 = i_4$ 时， δ 具有最小值 $\delta_{\min}$

2、最小偏向角法测三棱镜折射率的原理



当 $i_1 = i_4$ 时，有最小偏向角 $\delta_{\min}$

$$i_2 = \frac{A}{2}$$

$$i_1 = i_2 + \frac{\delta_{\min}}{2}$$

$$i_1 = \frac{A + \delta_{\min}}{2}$$

$$\sin i_1 = n \sin i_2$$

$$n = \frac{\sin[(A + \delta_{\min}) / 2]}{\sin(A / 2)}$$

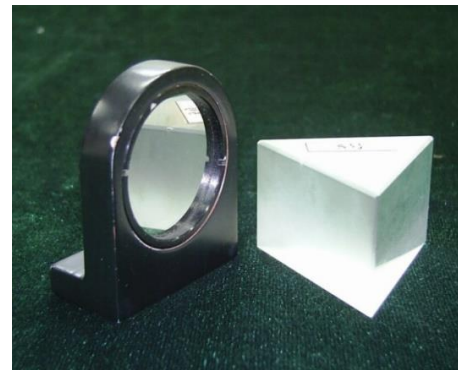
五、实验仪器



JY型分光计



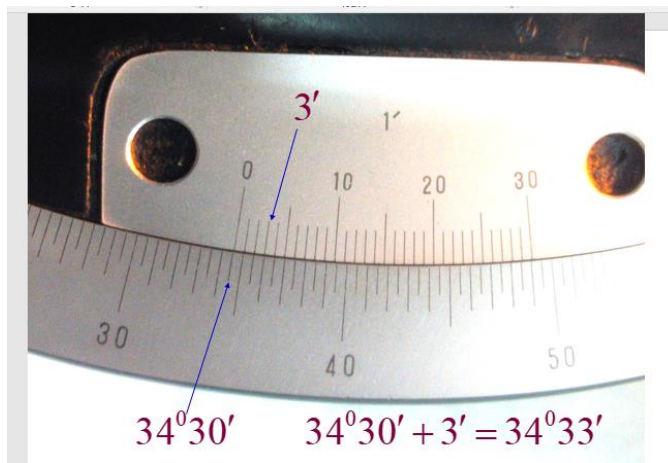
钠黄光灯



反射镜 (左) 及
三棱镜 (右)



放大镜
(局部放大, 便于
精准读数)



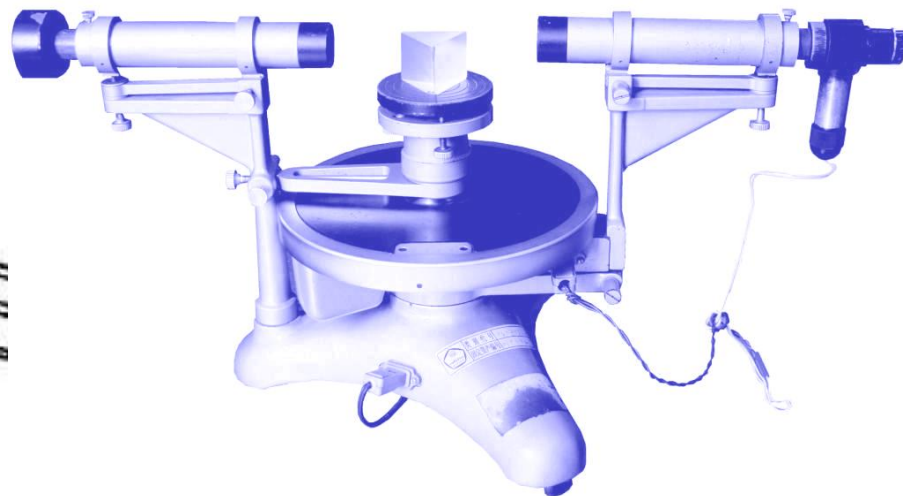
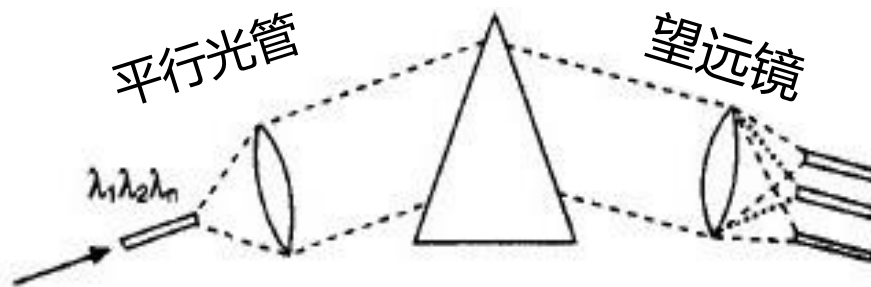
读取角位置

六、实验步骤 (详细步骤参看讲义部分)

1、分光计的调节

调节目的

- 在观察有关现象和测量角度时，为获得正确的测量结果，必须保证让分光计的光学系统（准直管和望远镜）要适合**平行光**。
- 要求**准直光管/望远镜光轴**与分光计的**主轴垂直**，以保证**观察面是一个平面**。



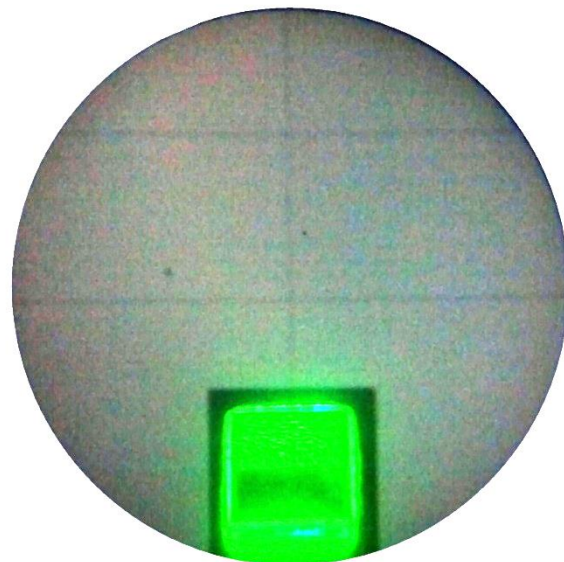
调节步骤概括

调节望远镜**目镜** → 望远镜**物镜** → **整体粗调**分光计 → 检查粗调效果
→ **细调**望远镜光轴与载物台水平 → **细调**平行光管

1) 调节望远镜的目镜焦距，使得叉丝清晰

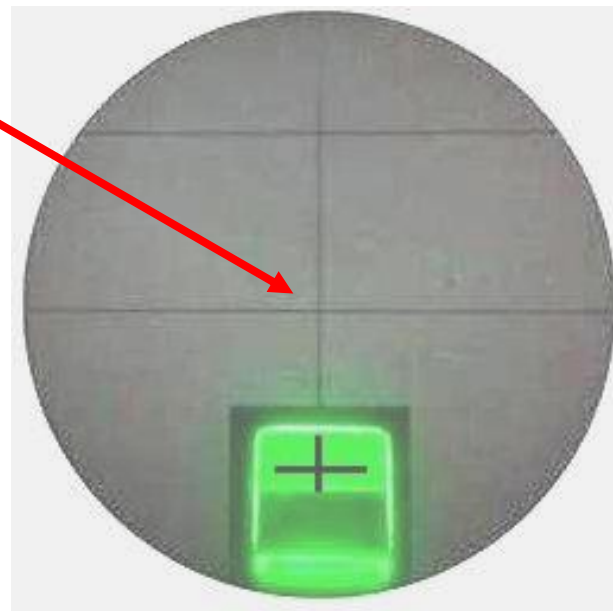
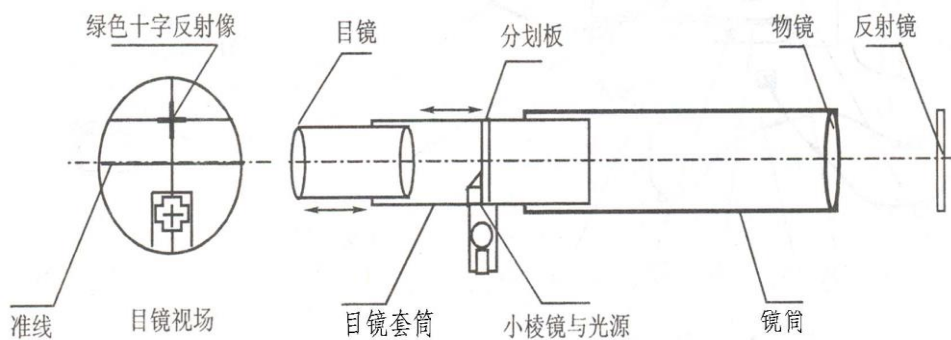


转动调焦轮12
使叉丝最清楚



调焦前

叉丝清晰



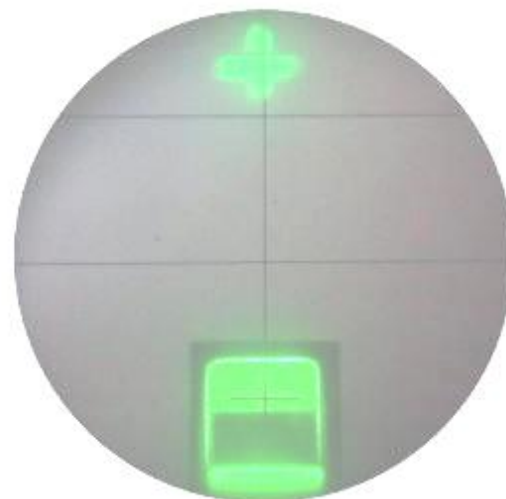
调焦后

注：黑十字为狭缝，透过十字形光源

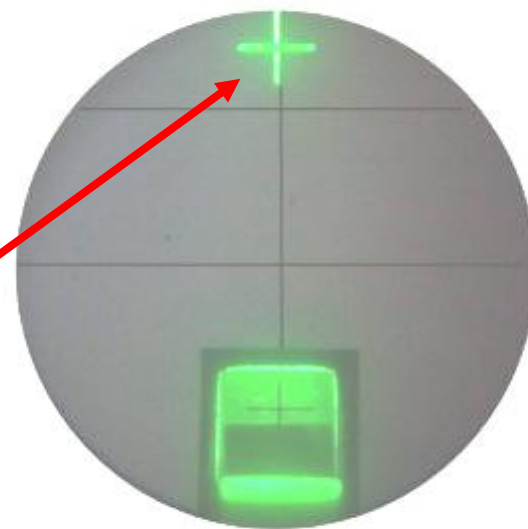
2) 调节望远镜适合接收平行光 (物镜调焦)



手持平面镜贴近望远镜物镜，调节旋钮14，前后移动镜筒B，直至将分划板调到物镜焦平面上为止，此时从目镜中观察分划板准线和绿十字像都非常清晰且无视差。



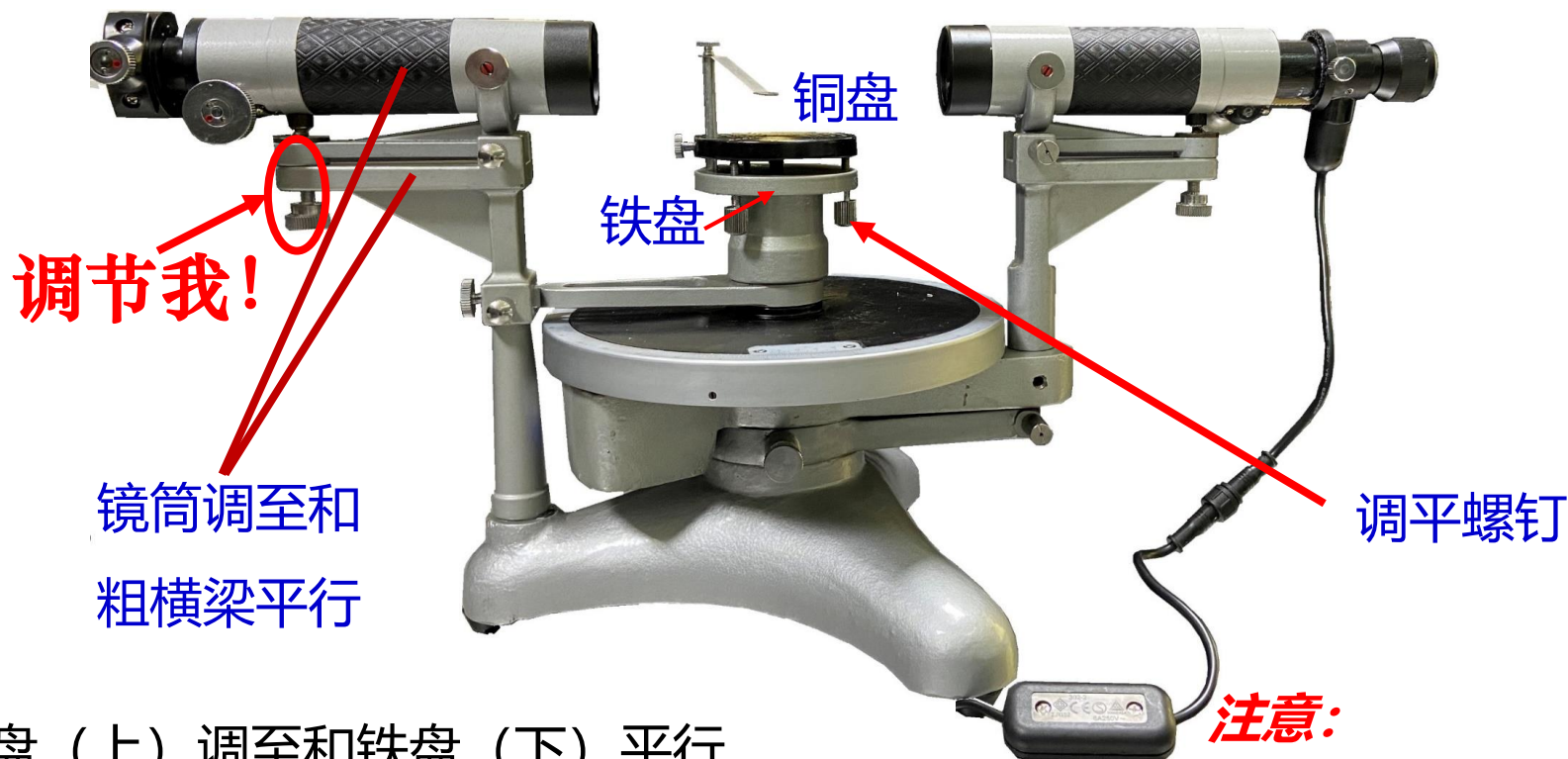
调焦前



调焦后

3) 用目测法粗调，使望远镜和载物台大致水平，且望远镜和
平行光管的光轴大体一致、并都指向载物台中心。

粗调很关键！！



铜盘（上）调至和铁盘（下）平行
（三个调平螺钉调至一样高）转动载物
台，目测一周间隙均匀，无倾斜！

- 注意:**
- 一定要从侧面看！
 - 载物台一定要留间隙！

4) 检查粗调是否合格



旋转我



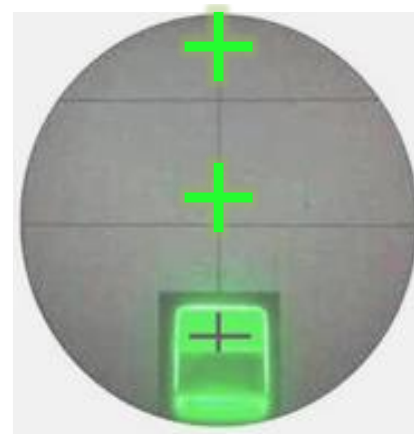
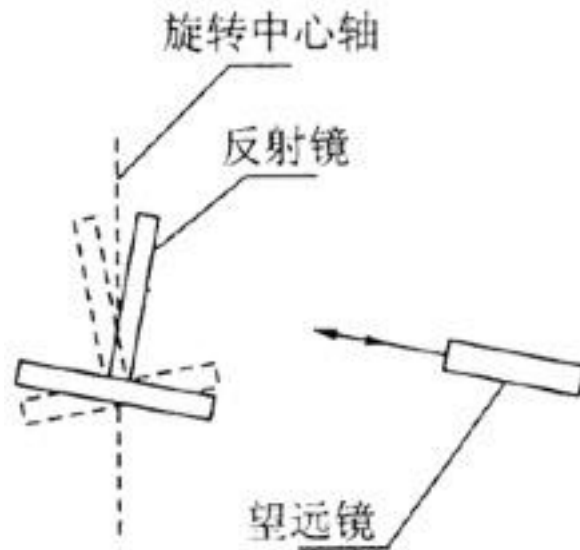
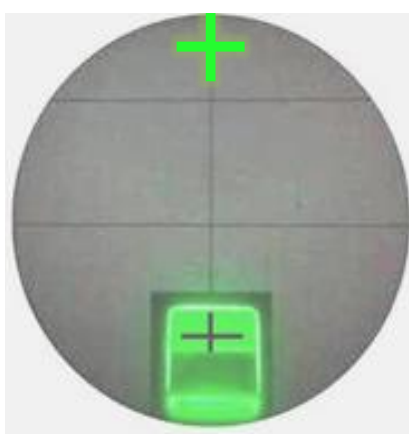
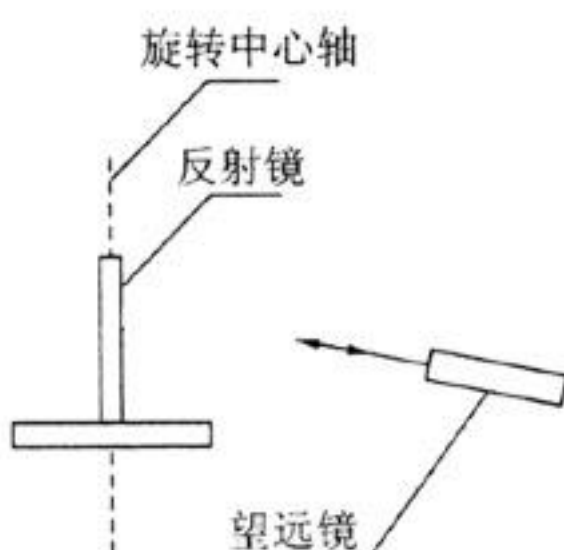
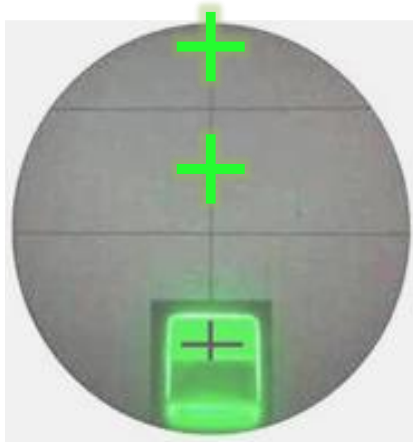
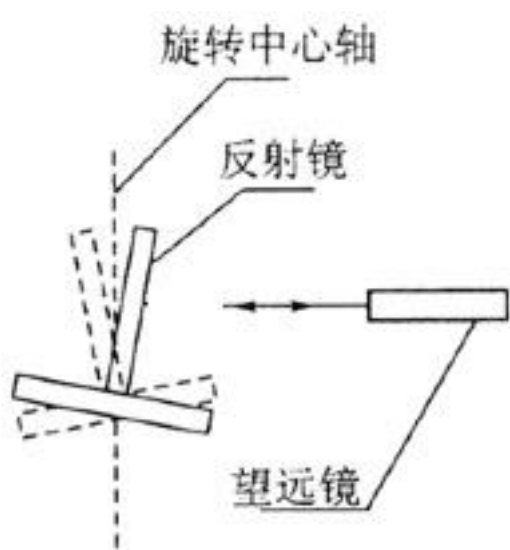
转动载物台（记得松开其锁紧螺钉9），使载物台上的平面镜**正对**望远镜，此时望远镜**视野中出现清晰的绿十字像**，旋转载物台（带着平面镜一起转动） 180° 左右，使平面镜的**背面正对**望远镜，若望远镜视野中亦出现**清晰的绿十字像**，则粗调合格了，可以进入下一环节，否则继续粗调。

注意：此处绿十字只是用于检测粗调效果，而不是粗调过程中进行观测的对象。如果粗调不合格，应该取下平面镜，继续凭肉眼观察进行粗调。

5) 细调望远镜光轴与载物台水平

调节原理 观察 “+” 上下位置

几种可能出现的情况 (正反观察)



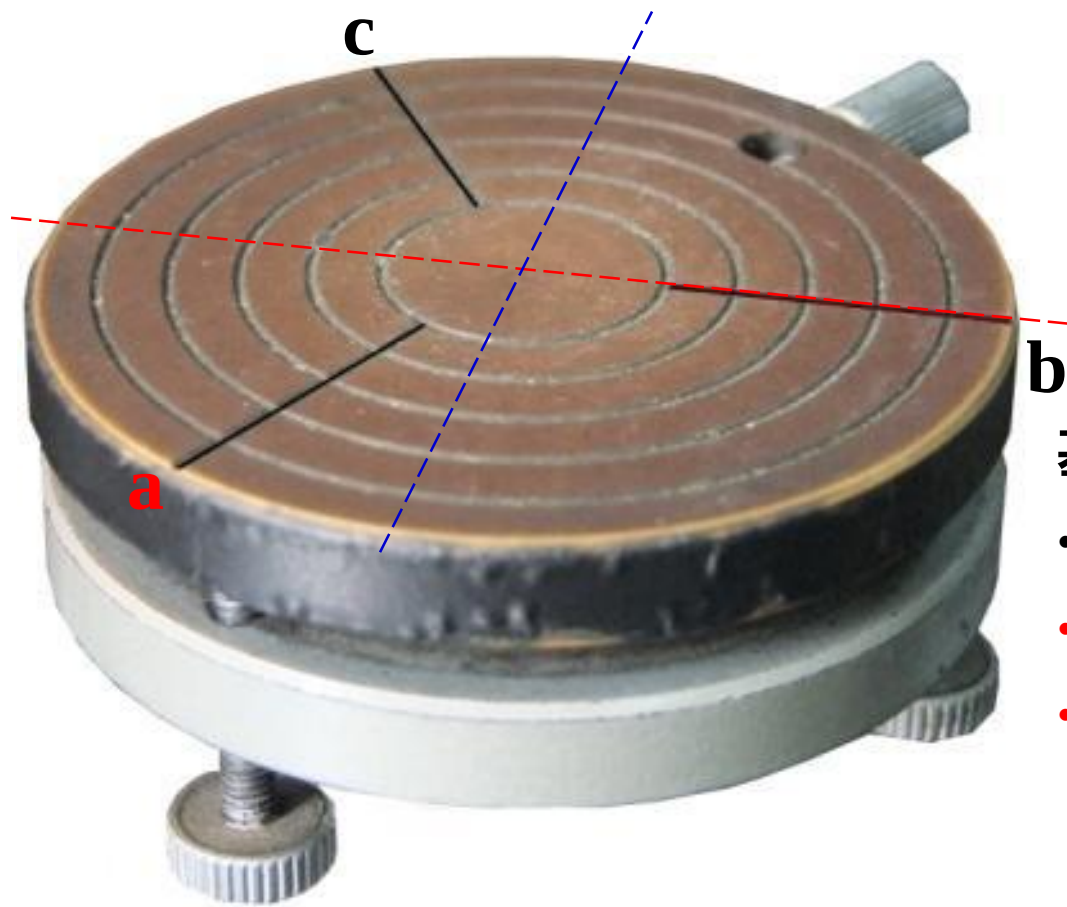
反射镜倾斜、望远镜水平

反射镜竖直、望远镜倾斜

反射镜/望远镜倾斜

5) 细调望远镜光轴与载物台水平

- 调节载物台最上面的铜盘，使其上的**三条半径线分别对准下面的螺钉**。



将载物台分解为两个方向，
同时将螺钉也分成分别控制
两个方向的两组。

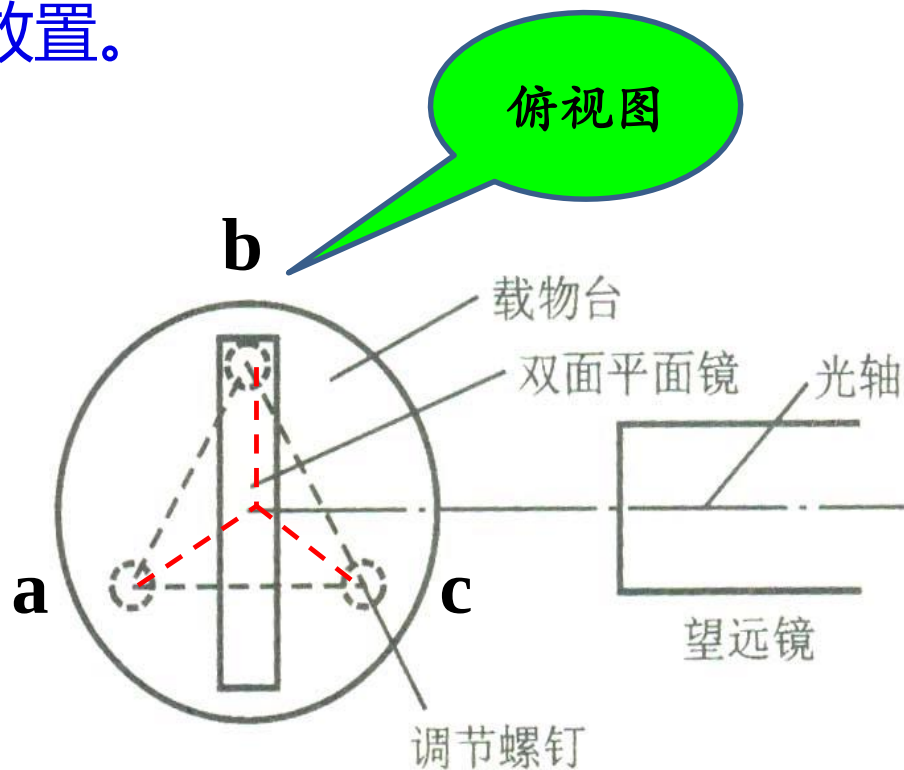
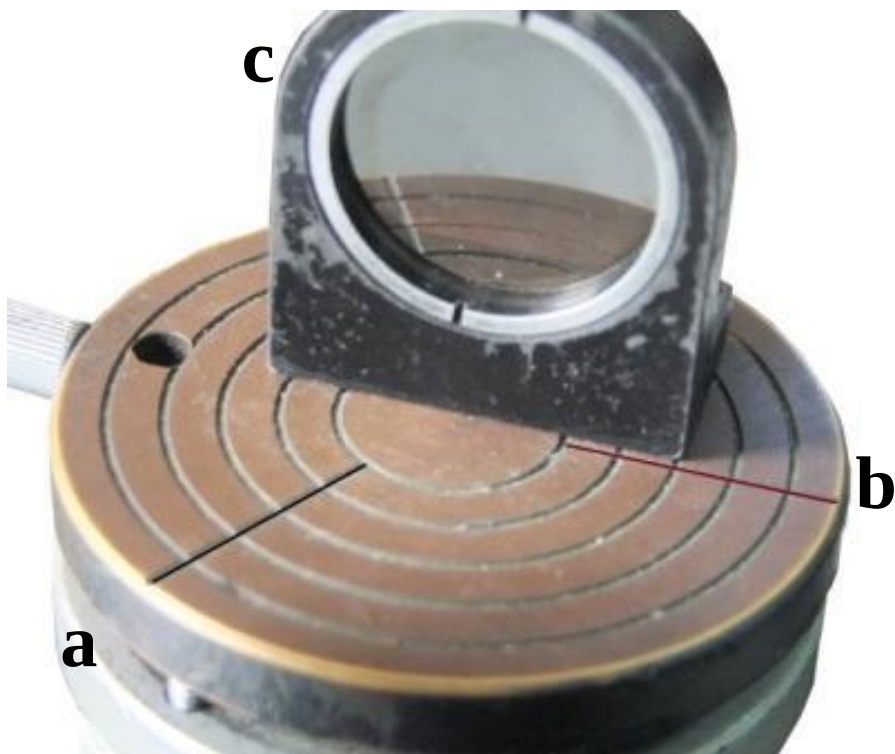
基本思路：三点确定一个面！

- 一个点(b)和一条线(两个点ac)
- 先调线水平(ac)，再调点(b)与线同高
- 固定线的一个端点(a或c)高度不动

注意：转动载物台时，要将两个盘一起转动，勿使两者之间发生相对转动。

5) 细调望远镜光轴与载物台水平

- 将平面镜沿一条半径线方向放置。



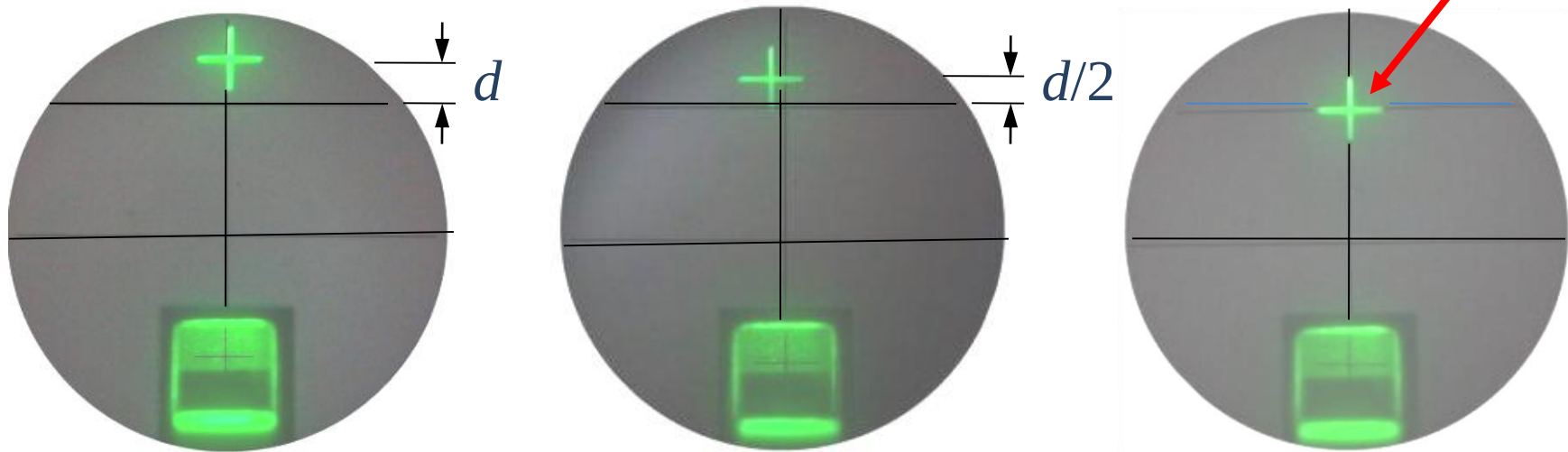
先调线ac水平，调节螺钉a或c

5) 细调望远镜光轴与载物台水平

- 转动载物台，使反射镜正对望远镜，用**各半调节法**将反射绿“+”调节到分划板上面的调整用**叉丝**上（**首先调节载物台**上的a或c螺钉，使 d 变成 $d/2$ ，**再调望远镜**筒下方的调平螺钉**15**，使绿十字到达目标位置）。



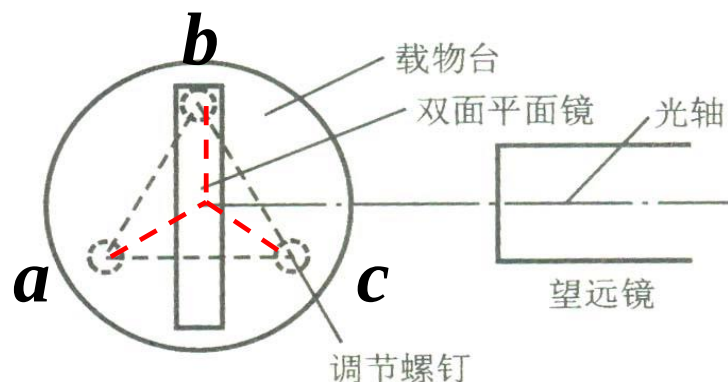
除了载物台螺钉，
不要忘记调节我哟！



看到绿十字是调节的先决条件！

5) 细调望远镜光轴与载物台水平

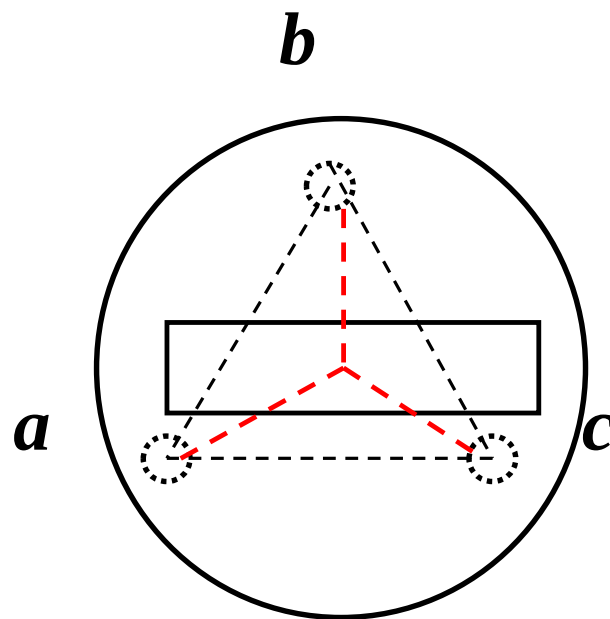
- 转动载物台，使反射镜的**背面**正对望远镜，用同样的方法将反射绿“+”调节到分划板上面的调整用叉丝上。
- 重复上述过程，直至望远镜对准任一反射面，反射绿“+”都正好位于分划板上面的调整用叉丝上为止。此时**望远镜的光轴就水平了**，同时载物台的**ac连线方向**也达到水平了，但是b螺钉控制的方向还没有调节。



ac 水平目标达成，下面调节b点！

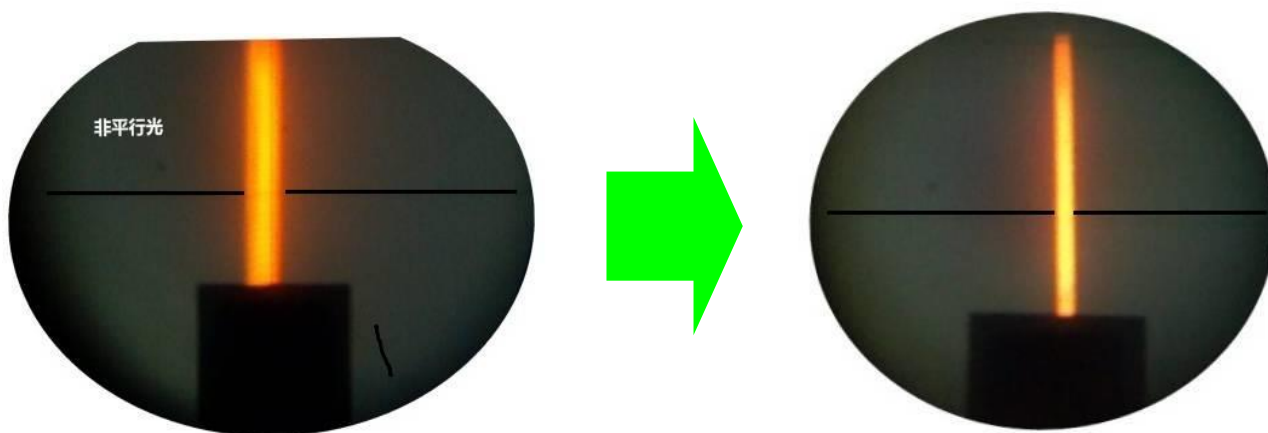
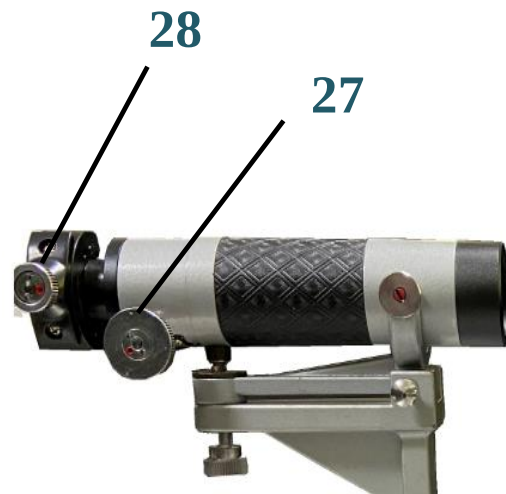
5) 细调望远镜光轴与载物台水平

- 将平面镜在载物台上的**位置改变 90°** 。转动载物台，使反射镜正对望远镜，**仅需调节**载物台上的**b螺钉**，将反射绿“+”调节到分划板上面的调整用叉丝上。**至此，载物台已经调至完全水平。**



6) 细调平行光管

- 打开钠光灯预热，需要几分钟才能较亮
- 转动望远镜，使其对准平行光管。**调节狭缝宽度**
调节手轮28，使狭缝宽度尽可能窄（**这一步如果无论怎么调，效果都不好，则可以先完成步骤c，再操作步骤b**）
- 转动平行光管调焦手轮27，使得狭缝像最清晰（**发射平行光**）。



6) 细调平行光管

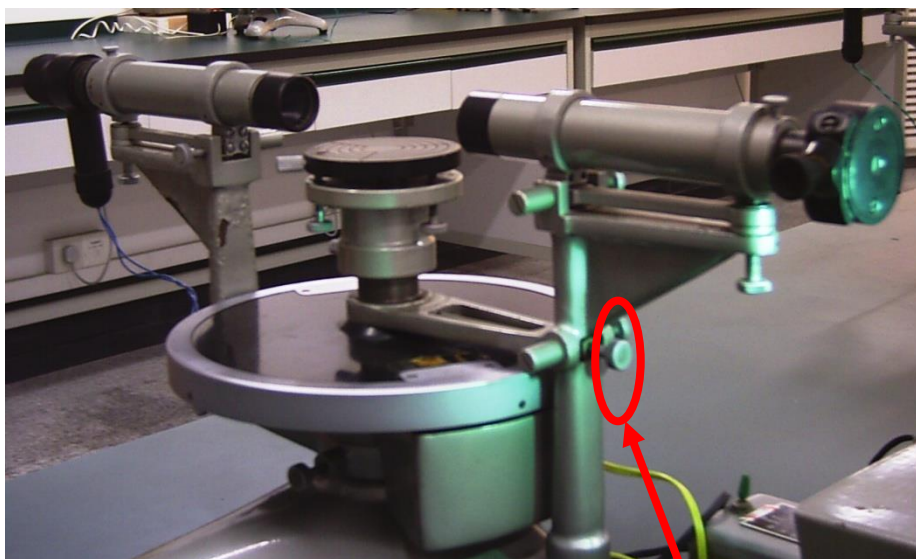
- d. 将狭缝旋转 90° ，调整平行光管的调平螺钉，使得狭缝像位于中间的水平叉丝上，此时平行光管达到水平。将狭缝复原成竖直方向后拧紧狭缝螺钉，至此，分光计调整完毕。

松开该螺钉可以
转动狭缝所在套筒

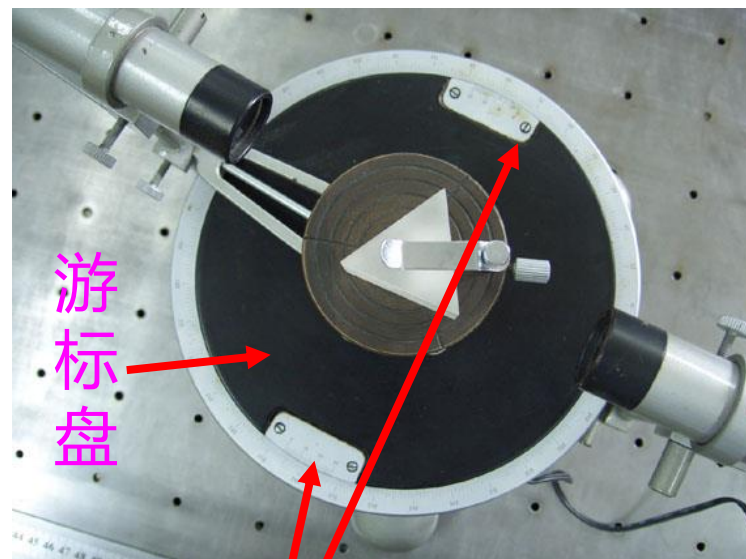


2、测量玻璃三棱镜对钠黄光的折射率

1) 松开游标盘锁紧螺钉，转动游标盘，使两游标分别位于平行光管的左右两侧，然后锁紧螺钉。



游标盘锁紧螺钉

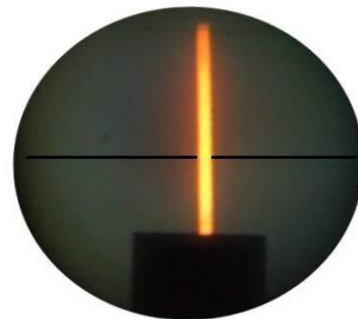


转到这个样子，
这个就是两侧



这个螺钉在随
后实验中保持
松开

2、测量玻璃三棱镜对钠黄光的折射率



2) **转动**望远镜，使垂直入射光**对齐**竖直叉丝，保持望远镜不动操作下一步。

3) **松开**度盘锁紧螺钉，**转动**度盘，使其 0° 或者某一**整数刻度**与游标盘零刻度线**对齐**，然后**锁紧**螺钉。

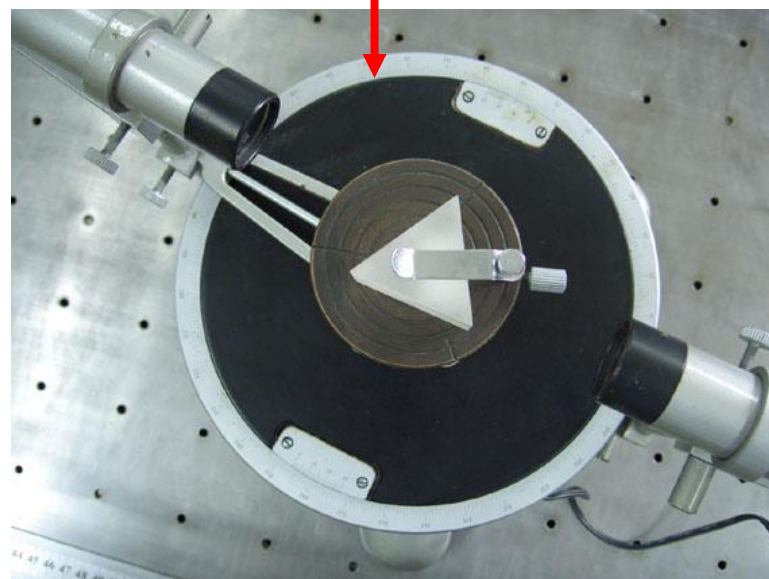
(此时度盘将随望远镜一起转动，入射光对齐读数即为入射像位置)



度盘锁紧螺钉

游标盘（黑色盘面）下方左右各有一个横向布置的螺钉，**位置较高**的那个是**度盘锁紧螺钉**。

度盘 (外延这一银色圈就是度盘)



2、测量玻璃三棱镜对钠黄光的折射率

调节完毕，准备测量！

前面锁紧过的螺钉和表盘后续实验不要动和松开，**切记！！！！**

4) 将三棱镜放到载物台上合适的位置。

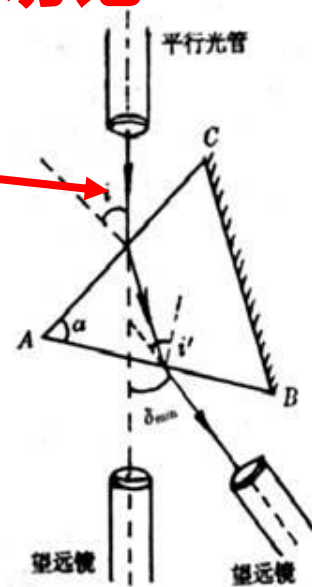
注意：入射角要大于 60° ，避免全反射！

思考：为什么会出现全反射？有何影响？

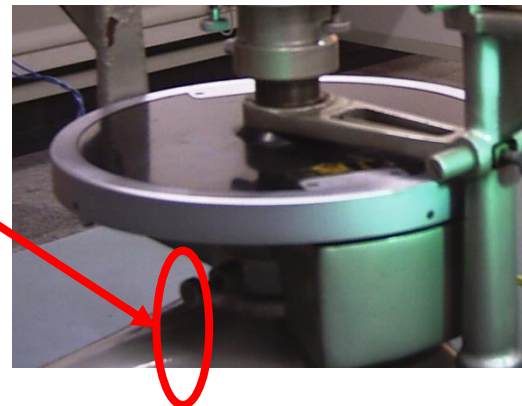
5) 转动**望远镜** (确保其锁紧螺钉是松开的)，找到狭缝光源通过棱镜的**折射像**。

提醒：折射光偏向毛玻璃面！

坚持转下去，光明往往就差一点点！



望远镜
锁紧螺
钉（较
低位置
那个）

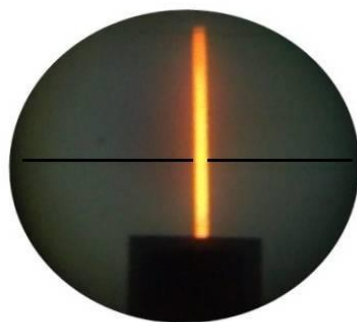


2、测量玻璃三棱镜对钠黄光的折射率

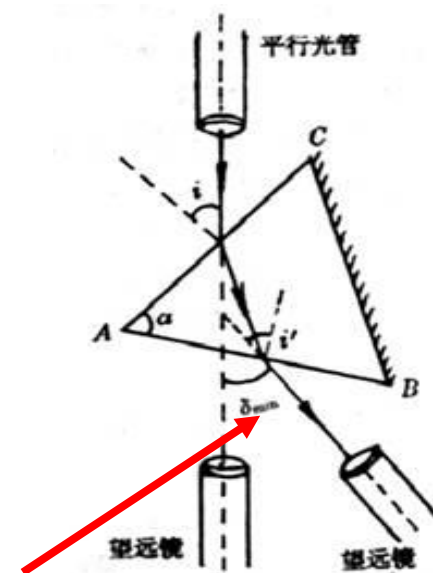
6) **转动载物台** (改变入射角), 观察狭缝像 (折射光) 的移动情况, 找到使**偏向角减小**的转动方向, 并依此方向缓慢转动载物台, 找到偏转**最小**的折射光, 然后转动望远镜, 使**准线对齐**折射像, 测量**折射线**位置角度, 读数。

提醒:

读数前一定要将折射光与十字叉丝对齐!



转动这个立柱



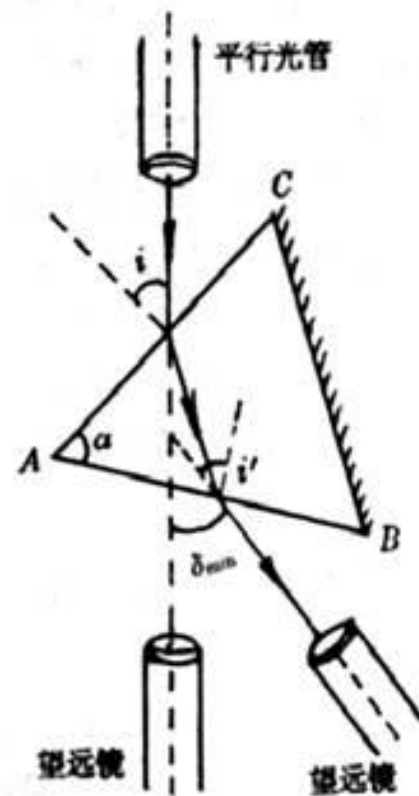
最小偏向角

(对应于折射光在目镜中处于最靠近入射光方向的位置)

7) 移去三棱镜，使望远镜对准平行光管（准线对齐入射狭缝像），测量入射线位置角度，读数。

钠黄光经三棱镜二次折射后最小偏向角的测量数据

测量次数 角度		1	2	3	4	5
入射像的位置 (单位: 度、分 如 $10^{\circ} 25'$)	左游标读数 $\varphi_{\text{左}0}$					
	右游标读数 $\varphi_{\text{右}0}$					
偏转最小时折射像 的位置 (单位: 度、分 如 $10^{\circ} 25'$)	左游标读数 $\varphi_{\text{左}}$					
	右游标读数 $\varphi_{\text{右}}$					
最小偏向角 $\delta_{\min}$ (度、分)						
$\delta_{\min}$ 的平均值 (度、分)						



要求： 每组数据测量时

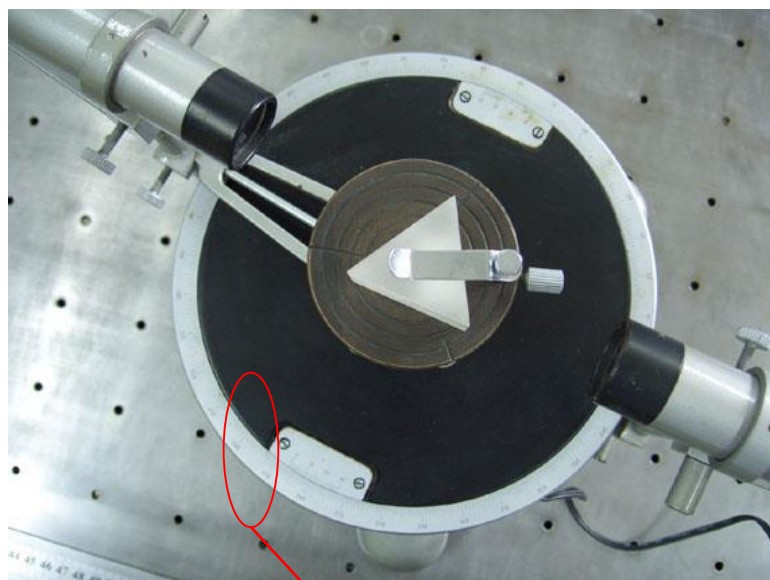
- 入射像位置都要重新测量；
- 棱镜摆放要重新调整，即顶角A（毛玻璃面）朝左或者朝右较上一组要不同。

刻度盘读数方法

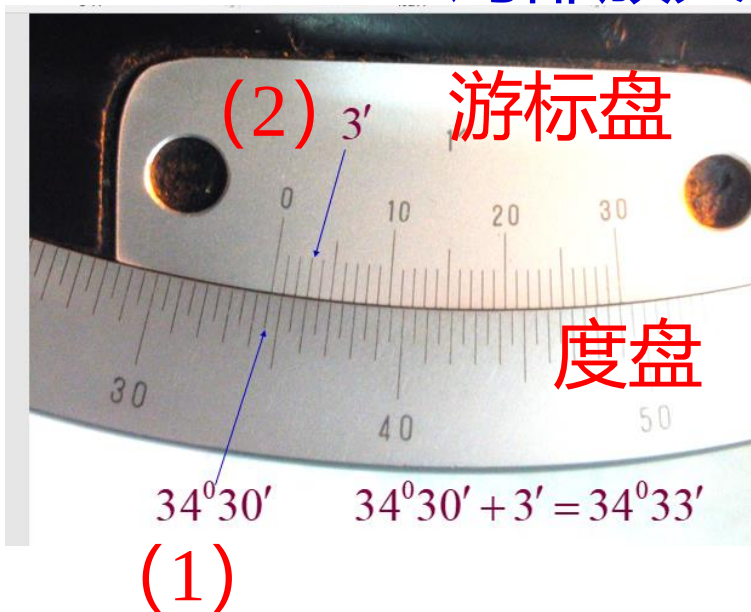
1. 找到游标盘零刻度线所对应的度盘所在区间，读出度盘上邻近较小刻度值 (1) ；
2. 找到游标盘与度盘对齐的线，读出游标盘上读数 (2) 。

$$1^{\circ}=60'$$

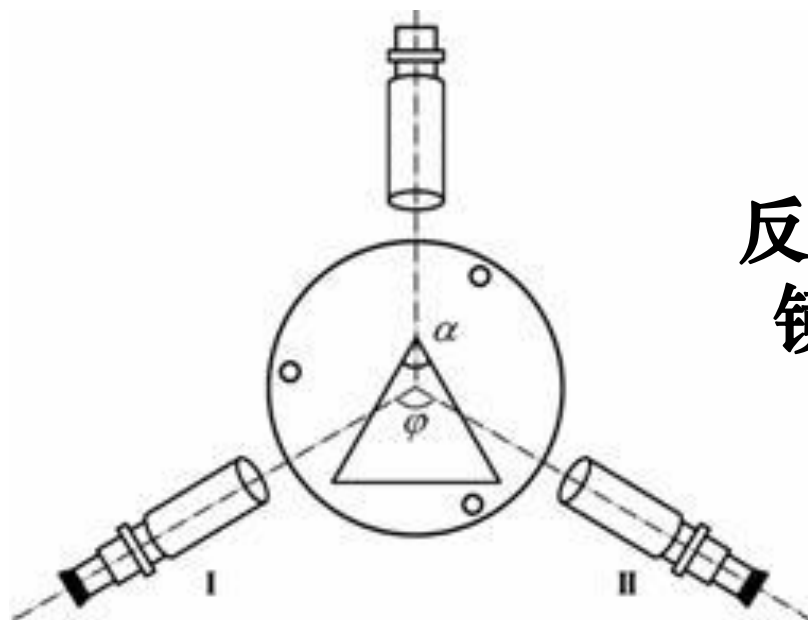
度盘最小一格为 0.5°



局部放大



3、测量三棱镜的顶角A（选做参看讲义）



反射法测三棱
镜顶角示意

反射线位置	$\theta_{1左}$	$\theta_{1右}$	$\theta_{2左}$	$\theta_{2右}$

提醒：完成选做实验后，实验报告误差分析中的顶角A的不确定度 $u(A)$ 就要采用实验数据，不能再用讲义所提供的参考数据，否则选做实验没有加分。

七、数据处理

- 1、计算最小偏向角 $\delta_{\min}$ 及其不确定度 $u(\delta_{\min})$ ，其中 $u_B \approx \Delta_{\text{仪}} = 2'$ ，置信概率取 $P = 0.683$ ；
- 2、计算三棱镜顶角 A 及其不确定度 $u(A)$ （选做）；
- 3、计算玻璃三棱镜对钠黄光的折射率 n 及其不确定度（如果没有测量顶角，则取顶角 $A = 60^{\circ}00' \pm 2'$ ），给出结果表述，并对结果进行分析。

相对不确定度参考公式（注意公式中的 $u(A)$ 和 $u(\delta)$ 必须化为**弧度**）

$$u_r(n) = \sqrt{\frac{1}{4} \left(\cot \frac{A + \delta}{2} - \cot \frac{A}{2} \right)^2 u^2(A) + \frac{1}{4} \cot^2 \frac{A + \delta}{2} u^2(\delta_{\min})}$$

八、注意事项

- 1、分光计是精密仪器，使用时要小心，不要生拉硬拽。
- 2、三棱镜等光学元件要轻拿轻放，并注意不要用手摸其光学表面。
- 3、钠光灯关闭后要等一段时间才能重新打开。
- 4、读数时注意看准方向，同时不要漏掉 0.5° 的读数。
- 5、最小偏向角测量数据经老师检查之后，才能打乱或者整理仪器
(需要对照仪器检查数据) 。
- 6、实验报告在下周同一时间之前交到相应的报告柜内。
- 7、1-4号 同学整理教室。